

AI를 읽는 힘, 인간을 생각하는 시간

AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다.

김진관 · 본질 위에 쌓는 AI 디지털 배움

-AI 빼기

+AI 더하기

×AI 곱하기

오늘 함께 걸을 일곱 개의 장

01

AI 시대를 읽는 기본 문해력

08쪽에서 시작

02

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

17쪽에서 시작

03

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

28쪽에서 시작

04

디지털 기반 아날로그 수업

50쪽에서 시작

05

빠고, 더하고, 곱하는 AI 교육

64쪽에서 시작

06

AI 에이전트 시대, 생각의 주인으로 남기

74쪽에서 시작

07

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

80쪽에서 시작

책을 다 읽지 못한 날, 독서 모임에 갑니다

AI 요약으로 사건의 흐름을 따라잡았습니다

모임에 가기 전

등장인물과 사건의 순서를 요약으로 확인했습니다.

모임에 도착해서

이제 다른 사람의 이야기를 따라갈 수 있을 것 같습니다.

줄거리를 알면 대화에 참여할 발판이 생깁니다.

그런데 마지막 선택을 두고 말이 갑니다

요약에 담긴 사건은 같았습니다

한 사람의 반응

“주인공이 마지막에 그렇게 한 것이 마음에 걸려요.”

다른 사람의 반응

“저는 그 선택을 이해할 수 있었어요.”

두 사람은 어느 대목 때문에 다르게 읽었을까요?

두 사람이 읽은 사건부터 나란히 놓습니다

바로 옳고 그름을 고르기 전에

선택 직전

주인공은 어떤 어려운 처지에 놓여 있었습니까?

선택 직후

그 결정은 주변 사람에게 어떤 영향을 주었습니까?

사건의 앞뒤를 함께 읽을 자리를 만듭니다.

같은 사건에서도 마음을 둔 자리가 다릅니다

서로의 해석이 나온 이유를 듣습니다

01

원문에서 이유를 찾습니다

주인공의 처지와 주변 사람의 영향을 읽은 대목을 찾습니다.

02

다른 설명과 대조합니다

서로 다른 이유가 같은 사건을 어떻게 해석하는지 듣습니다.

03

판단을 고치거나 차이를 이해합니다

동의하지 않더라도 상대가 그렇게 읽은 이유를 알 수 있습니다.

해석의 차이는 원문을 다시 읽을 이유가 됩니다.

AI가 생각을 대신해 줄 때, 생각의 주인은 누구일까요

오늘 강연이 끝까지 붙잡을 하나의 질문

생각을 맡기면

답은 손에 남지만 머릿속에는 남지 않습니다.
같은 일이 다시 오면 또 맡겨야 합니다.

생각을 키우면

내가 묻고, 확인하고, 설명한 것이 남습니다.
AI는 그 과정을 거드는 자리에 섭니다.

언제 AI를 빼고, 더하고, 곱할지 함께 정해 봅니다.

01

AI 시대를 읽는 기본 문해력

답을 얻는 일과 배우는 일 구별하기



답을 얻은 것과 생각이 자란 것은 다릅니다.

낯선 곳에서 지금 길을 물어야 합니다

여행 중 번역 화면을 쓰는 장면

지금의 목적

필요한 말을 정확히 전달하고 목적지에 도착합니다.

도구를 쓰는 순서

번역을 보여 줍니다 → 답을 확인합니다 → 이동합니다.

이 장면에서는 정확히 소통하는 일이 우선입니다.

듣고 답하는 힘을 기르는 연습이라면 어떨까요

같은 번역 도구, 다른 수업의 순서

먼저 직접 해 볼 일

안내를 듣고, 놓친 부분을 다시 요청합니다.

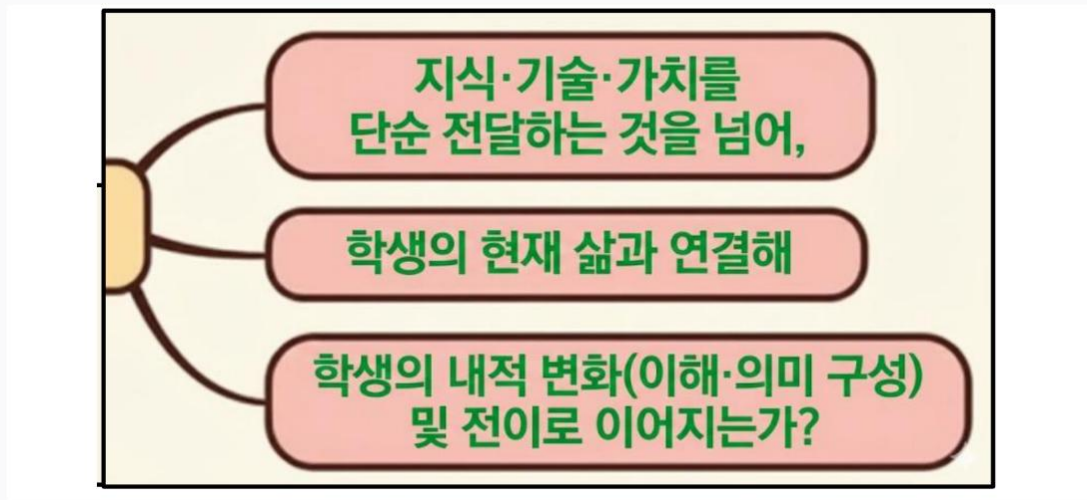
도움이 들어올 자리

어디까지 들었는지 확인한 뒤 번역과 대조합니다.

배우려는 행동에 따라 도구를 쓰는 순서가 달라집니다.

"영어를 잘하고 싶다"를 수업으로 옮깁니다

삶·이해·전이를 잇는 원자료의 목표



삶 · 깊은 이해 · 전이

삶과 연결

도구를 써서 어떤 상황에 참여하고 싶은가?

변화를 생각하기

수업 뒤 학습자에게 무엇이 남아야 하는가?

그 변화를 어떤 행동에서 볼 수 있을까요?

안내를 듣고 다음 방향을 정하게 해 봅니다

넓은 목표를 확인할 수 있는 행동으로

듣기

안내에서 이해한 부분과 놓친 부분을 구별합니다.

되묻기

놓친 부분을 다시 요청합니다.

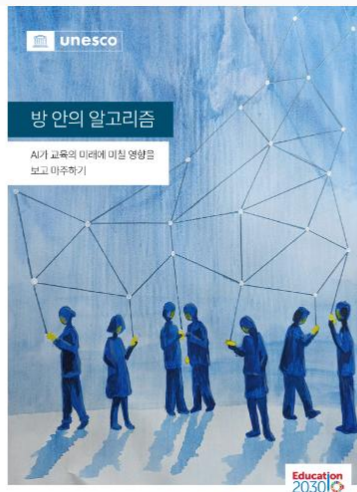
확인하기

들은 방향을 지도에 표시하고 이유를 말합니다.

듣고 되묻고 표시하는 과정에서 필요한 지원이 보입니다.

교육의 미래를 묻는 스물여섯 편을 펼칩니다

UNESCO, 『방 안의 알고리즘』, 2026



UNESCO 한국어 자료 표지

관점 글 모음

경험·연구·시나리오가 서로 다른 물음을 던집니다.

읽는 기준

단일 실험 결과로 묶지 않고 각 글의 근거를 읽습니다.

이 자료는 어떤 질문들로 교육의 미래를 묻고 있을까요?

여섯 질문이 오늘의 강연을 이어 줍니다

도구에서 학습과 사회의 조건으로

학습과 사람

누가 학습을 이끄는가? 관계와 발달은 어떻게 달라지는가?

수업과 생각

무엇을 가르치고 평가하는가? 사고와 표현은 어떻게 남는가?

공공의 책임과 미래

누가 운영하고 책임지는가? 어떤 미래를 함께 만들 것인가?

도구의 성능과 함께 교육의 목적과 조건을 묻습니다.

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

사람이 교육의 출발점을 정하는 흐름

목적

학생이 자기 생각을 쓰고, 근거를 설명한다.

도구의 자리

학생 초안 → AI 표현 검토 → 짝과 근거 대조

확인할 변화

문장이 매끄러워졌는가? 이유를 설명할 수 있는가?

마지막 확인과 교육의 설계 권한은 같은 일이 아닙니다

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

추천 강좌를 읽을 때 빠진 질문

추천 화면이 세운 기준

완료율이 높은 강의부터 보여 줍니다.
끝까지 들을 가능성을 높이는 기준입니다.

내가 배우려는 목적

기본 개념을 이해하거나 깊이 토론하고 싶습니다.
완료율 외에 내용·난도·토론 기회를 확인합니다.

추천의 순서가 배움의 목적까지 대신 정하지는 않습니다

02

인공지능의 시대, 나의 읽기와 쓰기

설명을 받는 일에서 생각을 만드는 일로



좋은 질문이 생각의 주인을 만듭니다.

도서관의 새 공지를 읽어 보겠습니다

설명을 위해 구성한 공지 사례

운영 변경

다음 달부터 수요일 종합자료실을 저녁까지 운영합니다.

운영 예외

어린이자료실은 지금의 운영 시간을 유지합니다.

후속 검토

시범 운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.

공지에서 확인한 것과 내가 기대한 것은 같을까요?

퇴근 뒤 이용과 아이와의 방문은 질문이 아닙니다

같은 공지를 읽는 서로 다른 이용자

공지에서 확인한 사실

수요일·종합자료실·시범 운영입니다.
어린이자료실 시간은 바뀌지 않습니다.

기대하거나 더 물을 내용

퇴근 뒤 이용 기회가 늘겠다고 기대합니다.
계속 운영할지, 얼마나 도움이 될지는 더 확인합니다.

기대는 자연스럽지만 확인된 사실과 구별해 적습니다.

이 한 문장은 공지를 잘 요약했을까요

“도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다.”

대상을 읽는 질문

이 문장에서 말하는 도서관은 어느 공간입니까?

효과를 읽는 질문

편의가 향상되었다는 내용은 어디에서 확인할 수 있습니까?

원래 공지의 어떤 조건이 사라졌는지 찾아보십시오.

빠진 조건을 되살려 문장을 고칩니다

대상·예외·시범 운영을 모두 포함한 수정

처음의 초안

“도서관이 야간 운영을 실시해
주민 편의가 향상됩니다.”

조건을 되살린 문장

“다음 달 수요일 종합자료실을 저녁까지 시범
운영합니다. 어린이자료실 시간은 그대로이며, 시범
운영 뒤 이용 현황을 검토합니다.”

확인되지 않은 효과 대신 확인한 운영 조건을 씁니다.

같은 토기를 앞과 위에서 봅니다

질문을 만들기 전에 관찰할 것



배 모양 토기: 앞·위에서 본 모습

앞에서 보이는 모양

눈으로 확인되는 특징을 먼저 말합니다.

위에서 새로 보이는 모양

사진을 바꾸니 무엇이 더 궁금해집니까?

관찰한 것과 더 알고보고 싶은 것을 구별해 봅니다.

학생들은 어떤 질문을 남겼을까요

질문을 만든 뒤 함께 조사할 것을 고릅니다

1	어디서 출토 되었을까?	下
2	왕 무덤에서 출토 되었을까?	
3	왜 앞 부분이 뾰족할까?	—

학생이 쓴 질문과 선택 표시

질문을 그대로 기록

“어디서 출토되었을까?”

“왜 앞 부분이 뾰족할까?”

쓰임에 맞추어 선택

정보를 확인할 질문과 설명을 탐구할 질문을 구별합니다.

질문을 고르는 이유까지 설명하면 탐구의 방향이 생깁니다.

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

학생의 질문이 바뀐 경로

AI는 연구 속도를 높여 주지만, 마찰이 사라지면 학생들은 나쁜 질문을 의미 있는 배움으로 바꾸어 내는 깊은 사고력을 잃어버리는 것은 아닐까?

질문을 바꾸어 가는 배움에 관한 문제 제기

처음의 물음

음악을 들으면 인지 능력이 좋아질까?

자료를 읽은 뒤

반박된 주장과 연구 조건을 구별합니다.

다시 만든 물음

찾은 자료에 맞추어 탐구할 범위를 좁힙니다.

질문의 변화는 더 읽을 이유를 발견한 결과입니다

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

질문을 다듬는 두 방향

AI로 범위를 잡기

관련 쟁점을 찾고, 읽을 자료를 고릅니다.

원자료에서 막히기

반박과 조건을 읽고, 설명되지 않는 대목을 표시합니다.

토론 뒤 내 문장으로

불분명한 질문을 곧바로 버리지 않고 다시 씁니다.

초기 정리 뒤 원자료 읽기와 자기 설명이 이어져야 합니다

주민 제안서의 첫 문장을 읽어 봅니다

무엇이 불편하고 무엇을 바꾸자는 글일까요

우리 지역의 쓰레기 문제를
해결하기 위해 쓰레기통과
CCTV를 설치하면 좋겠습니다.
쓰레기통과 CCTV가 있으면
사람들이 쓰레기를 아무 곳에도
버리지 않게 되어서, 우리 동네가
더 깨끗해질 것입니다.

수정 전

제안이 구체적으로 들리려면 무엇을 더 밝혀야 할까요?

초안의 문제 제기

쓰레기 문제와 CCTV 설치를 연결합니다.

더 확인할 관계

관찰한 문제와 제안한 해결 방안은 어떻게
이어집니까?

수정한 글에서는 문제와 제안의 관계를 봅니다

길이보다 주장의 범위와 근거를 확인합니다

우리 지역의 쓰레기 문제를 해결하기 위해 사람들이 자주 지나는 곳에 쓰레기통을 설치하고, 쓰레기 무단투기가 많은 곳에는 CCTV를 설치하면 좋겠습니다.

김천시와 청주시에서도 이동식 CCTV와 거점 쓰레기통을 활용해 쓰레기 무단투기를 줄인 사례가 있었습니다.

우리 지역도 이런 방법을 참고하면 길가에 버려지는 쓰레기를 줄이고, 주민들이 더 깨끗한 환경에서 생활할 수 있을 것입니다.

수정 후

읽는 지점

어떤 문제를 누구에게 설명하는지 봅니다.

도서관 건의서에도 적용

확인한 운영 범위와 아직 모르는 효과를 구별합니다.

문장을 고치는 일은 주장의 근거를 다시 맞추는 일입니다.

03

AI 네이티브 세대와 바람직한 어려움

학습과학이 뒤집는 공부의 통념



아는 것이 있어야 생각하고, 알맞게 어려워야 오래 남습니다.

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

처음 요리하는 사람의 멈춤

조리법의 문장

“충분히 익으면 다음 재료를 넣습니다.”

순서를 읽었지만 지금의 상태는 판단하기 어렵습니다.

상태를 읽는 지식

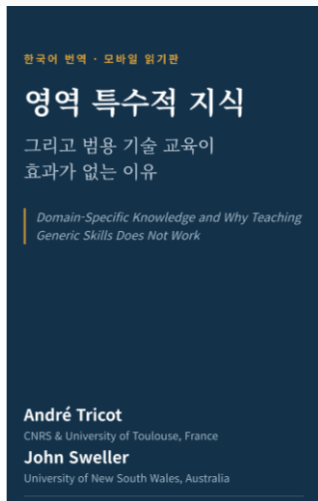
색과 질감이 어떻게 바뀌었는지 봅니다.

불을 줄일지, 조금 더 기다릴지 이유를 정합니다.

생각을 요구하려면 무엇을 보고 판단할지 배워야 합니다

생각하는 기술은 내용과 떨어져 배울 수 있을까요

Tricot·Sweller, 2014 이론 리뷰의 질문



논문 제목과 서지

논문의 출발점

범용 문제 해결 기술을 따로 훈련하면 낯선 분야에서도 통할까?

자료의 성격

새 AI 실험이 아니라 선행 인지 연구를 검토한 이론 리뷰입니다.

이 주장을 어떤 연구를 통해 따라갈 수 있을까요?

논문은 수행의 차이를 여러 연구에서 따라잡니다

각 연구의 과제와 조건을 구별해서 읽습니다

배운 내용과 수행

지능 검사·인지 발달에서 내용 경험의 역할을 봅니다.

전문성의 조건

관제·체스·물리에서 익숙한 관계가 쓰이는지 봅니다.

교육의 설계

풀이 예제·지원 조절·전이의 조건으로 이어집니다.

강한 주장일수록 연구의 조건을 하나씩 확인합니다.

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

영역 지식에 포함되는 것

1

내용을 알기

재료 · 순서 · 온도의 관계를 배웁니다.
무엇이 달라지면 상태가 바뀌는지
압니다.

2

상황을 알아보기

지금의 색과 질감을 봅니다.
아는 관계에 비추어 현재 상태를
판단합니다.

3

조건에 맞게 쓰기

기다릴지, 불을 줄일지 결정합니다.
다음 단계로 갈 수 있는 이유를
설명합니다.

지식에는 문장 암기와 함께 인식하고 적용하는 정보가 들어갑니다

말을 배우는 경험과 글을 배우는 경험을 떠올립니다

기어리의 일차·이차 지식 구분

말하기와 듣기

일상에서 다른 사람과 상호작용하며 배웁니다.
특정 언어를 타고난다는 뜻은 아닙니다.

읽기와 쓰기

문자와 소리의 관계를 익히고 뜻을 연결합니다.
가르침과 연습이 어떤 역할을 할까요?

배우는 경험이 다르면 교육의 지원도 달라질 수 있습니다.

분수를 배우려면 어떤 교육과 연습이 필요할까요

습득 유형은 지식의 가치를 나누는 구분이 아닙니다

일상의 어림

양을 비교하고 대략 나누는 경험이 있습니다.

학교에서의 분수

표기와 연산의 관계를 배우고 이유를 설명합니다.

지원의 역할

내용을 어떤 순서와 과제로 배울지 설계합니다.

내용에서 분리된 사고 기술을 가르칠 수 있는지 다시 묻습니다.

검사 점수에는 배운 내용이 얼마나 들어갈까요

논문이 지능 연구의 역사를 읽는 이유

비네의 사례

암산가와 계산원의 수행을 어떻게 해석했는지 검토합니다.

카한·코헨의 준실험

같은 학년의 다른 나이, 가까운 나이의 다른 교육 기간을 봅니다.

점수의 해석

교육 경험을 떼어 놓고 일반 능력만으로 설명할 수 있는지 묻습니다.

인지 발달의 과제에서도 내용은 같은 역할을 할까요?

과제의 내용이 달라지면 같은 판단도 달라집니다

인지 발달 연구에서 내용과 친숙성을 읽습니다

수의 보존을 판단할 때

조건 — 같은 수를 흩어 놓습니다.

판단 — 흩어져도 수가 같은지 봅니다.

해석 — 이 판단이 나타나는 때를 살핍니다.

논문은 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 해석합니다.

양의 보존을 판단할 때

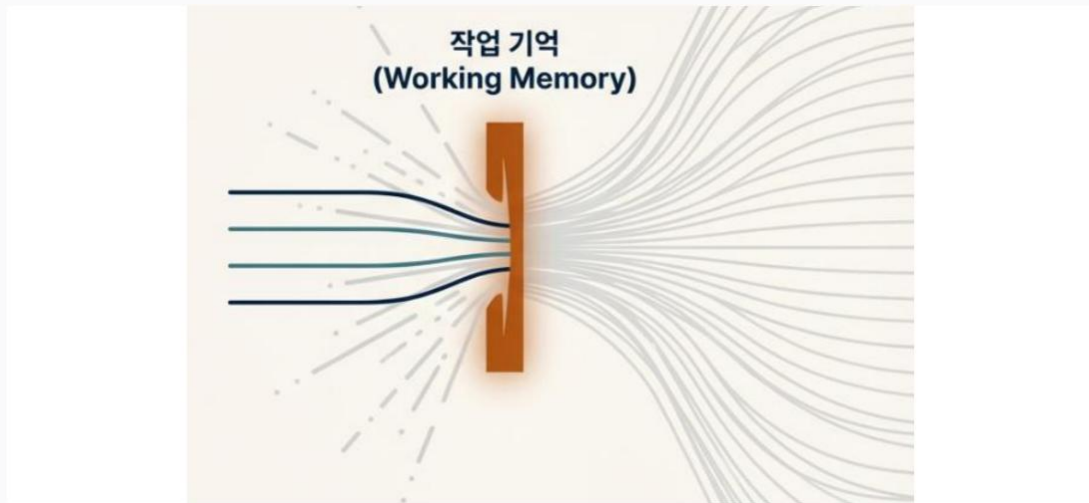
조건 — 모양이 바뀌는 과제를 봅니다.

판단 — 모양이 달라도 양이 같은지 봅니다.

해석 — 과제마다 다른 수행을 지식·흥미와 함께 읽습니다.

처음 하는 조리에서는 자꾸 조리법으로 돌아갑니다

재료·분량·현재 단계·다음 단계를 함께 붙잡을 때



작업기억의 병목을 표현한 원자료 도식

작업기억

지금 주의를 기울이는 정보를 잠시 유지하고 처리합니다.

낮선 요소가 많으면

각 요소를 따로 확인하는 부담이 커집니다.

익숙한 사람은 무엇을 다르게 처리할까요?

아는 관계가 있으면 현재 상태를 묶어 읽습니다

청킹과 스키마를 조리 장면에 연결합니다

낮설 때

재료 이름, 색, 질감, 다음 단계를 따로 확인합니다.

익숙해진 뒤

색과 질감의 변화를 아는 관계에 연결해
불을 줄일지 다음 단계로 갈지 판단합니다.

전문성의 이점이 낯선 자료에서도 유지되는지 확인해 봅니다.

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

서로 다른 두 연구를 구별해서 읽습니다. 하나의 통제 실험 비교가 아닙니다.

Yntema: 실험실 기억 과제

모양 · 색 · 기호와 문자

관제 경험이 모든 자료의 기억 이점으로 이어지지
않았습니다.

Bisseret: 업무 의미가 있는 정보

항공기 상태를 나타내는 변수

업무 경험과 연결된 기억의 차이를 살폈습니다.

전문성의 이점은 의미 있는 자료와 연결됩니다

실제 경기의 배치를 기억할 때 차이가 났습니다

체스 숙련자의 기억을 읽는 연구

우리가 가진 선수 간의 유일한 차이는 장기 기억에 저장된 영역 특수적 지식의 차이이다. 게다가 체스 문제 해결 기술을 완전히 설명하는 데 다른 차이는 필요하지 않다.

체스 연구를 검토하는 논문 본문

살핀 가능성

더 많은 수를 탐색해서 잘하는지 조사했습니다.

드러난 차이

실제 경기에서 나올 만한 배치의 기억이 달랐습니다.

시각 기억력이 모든 자료에서 좋은 것일까요?

말을 무작위로 놓으면 이점이 줄어듭니다

체이스·사이먼이 살핀 배치 조건

의미 있는 경기 배치

조건 — 실제 경기에서 나올 만한 배치

단서 — 익숙한 상황과 가능한 수의 관계

결과 — 숙련자의 기억 이점이 나타납니다.

숙련자는 위치만 외우는 대신 배운 관계로 자료를 읽습니다.

무작위로 놓은 배치

조건 — 말을 무작위로 놓은 배치

단서 — 익숙한 관계를 사용하기 어렵습니다.

결과 — 모두 저조해지고 집단 차이가 크게 줄어듭니다.

물리 문제를 같은 종류끼리 묶어 보게 했습니다

Chi·Feltovich·Glaser, 1981의 문제 표상 연구

연구의 물음

같은 문제를 읽어도 지식에 따라 다른 모습으로 구성할까요?

분류 과제

문제를 풀기 전에 어떤 문제끼리 함께 묶는지 봅니다.

초보자가 본 공통점

경사면·도르래처럼 겉으로 보이는 대상에 주목합니다.

전문가는 같은 문제에서 무엇을 읽었을까요?

전문가는 해결 원리가 같은 문제를 묶었습니다

문제 분류 결과를 비교한 실제 논문 본문

결과는 전문가가 문제 해결과 관련된 구조적 단서에 따라 문제를 분류한 반면, 초보자는 표면적·물리적 단서를 사용했음을 보여 주었다. 예를 들어 초보자는 문제들이 경사면을 포함한다는 이유로 함께 묶는 반면, 전문가는 예컨대 모두 에너지 보존을 이용해 풀린다는 이유로 문제들을 함께 묶을 가능성이 더 높았다.

문제 분류 결과를 비교한 논문 본문

원리로 묶기

에너지 보존으로 풀리는 문제들을 함께 묶는다.

조건까지 확인

마찰·외부에서 한 일 같은 적용 조건도 읽습니다.

처음 배우는 사람은 이 관계를 익힐 지원이 필요합니다.

처음에는 풀이를 보며 관계를 배우게 합니다

답을 찾는 탐색과 풀이의 구조를 배우는 일

문제 해결 학습

$$\alpha(x) = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{n-1} + \left(\frac{x}{n^2} + \frac{\partial y}{\partial x} \left(1 - \frac{1}{3n} \right) \right)$$

$$= \frac{(2n+3.8)^2 - 3(n-3)}{n^2 - 1 - 23}$$

$$= \frac{(2n-11)^2 - 3(n-2)}{(n+1)}$$

높은 외재적 부하

풀이 예시 학습

$$\alpha(x) = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{n-1} + \left(\frac{x}{n^2} + \frac{\partial y}{\partial x} \left(1 - \frac{1}{3n} \right) \right)$$

$$= \frac{(2n+3.8)^2 - 3(n-3)}{n^2 - 1 - 23}$$

$$= \frac{4n^2 + 11(2n-2)}{2n-3}$$

$$= \frac{(2n-11)^2 - 3(n-2)}{(n+1)}$$

낮은 외재적 부하

문제 해결 학습과 풀이 예시 학습 비교

풀이 예제를 읽기

어떤 상황에서 어떤 단계를 쓰는지 연결합니다.

이유를 붙이기

이 단계가 왜 필요한지 설명합니다.

같은 지원을 익숙해진 뒤에도 계속 주면 어떨까요?

지식이 쌓이면 지원을 조금씩 줄입니다

현재 지식에 맞추어 도움의 역할을 바꿉니다

풀이를 함께 읽기

상황과 해결 단계의 관계를 배웁니다.

일부 단계를 비우기

빈 부분을 채우고 그렇게 한 이유를 설명합니다.

직접 판단하기

도움 없이 해결한 뒤 적용 조건을 확인합니다.

지원의 양보다 지금 배우게 할 관계를 먼저 봅니다.

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

새 상황에서 공유하는 관계

6. 관점 안경 *	은	이 아이디어를 사람들은 어떻게 다르게 생각하거나 바라볼까?
--------------------------	---	----------------------------------

개념적 렌즈 가운데 관점 안경

용기는 매일 다른 곳에, 다른 시간에, 다른 모습으로 사람들의 생각에 따라 다르게 사용된다.

용기를 장소·시간·관점에 연결한 학생 문장

공유하는 관계 찾기

사례마다 무엇이 달라지고 무엇이 같은지 묻습니다.

새 상황에서 확인하기

배운 관계를 적용하고 맞는 이유를 설명합니다.

배운 내용을 실제 설명에서 확인해야 지원을 조절할 수 있습니다

모든 어려움이 배움을 방해하지는 않습니다

학습을 돕는 부하와 방해하는 부하

모든 부하가 똑같이 만들어지지는 않습니다:
학습을 돕는 부하 vs. 방해하는 부하



내재적 부하
(Intrinsic Load)

과제 자체의 본질적인 복잡성. 학습에 필수적이지만, 관리해야 합니다.



외재적 부하
(Extraneous Load)

불필요하고 비효율적인 교수 설계로 인해 발생. 학습에 해로우므로 제거해야 합니다.



바람직한 어려움

본질적 부하
(Germane Load)

스키마 구축을 촉진하는 깊은 처리 과정. 학습에 직접 기여하므로 극대화해야 합니다.

우리의 목표: 외재적 부하 최소화, 내재적 부하 관리, 본질적 부하 최적화

내재적·외재적·본질적 부하와 바람직한 어려움

덜어 낼 어려움

불필요하게 헤매게 만드는 복잡한 안내와 화면입니다.

남겨 둘 어려움

스스로 떠올리고 연결하며 머리를 쓰는 수고입니다.

AI가 지워 줄 어려움과 내가 겪어야 할 어려움은 다릅니다.

편하게 느껴지는 공부와 오래 남는 공부는 다릅니다

영국이 채택한 인지과학 기반 학습 원리 7가지

1. 간격 학습 (Spaced learning)

: 학습 자료를 시간 간격을 두고 복습하는 방법으로, 장기기억에 더 효과적임

2. 교차 학습 (Interleaving)

: 학습 자료를 순서화할 때, 한 가지 과제나 활동을 연속적으로 하는 대신 다양한 내용을 섞어서 제시하는 방법으로, 문제 해결 능력 향상에 도움이 됨

3. 회상 연습 (Retrieval practice)

: 기억 속에서 정보를 불러오는 연습을 통해 학습을 강화하는 방법으로, 퀴즈, 플래시카드, 빈칸 채우기 등이 있음

4. 인지 부하 관리 (Managing cognitive load)

: 작업기억의 과부하를 방지하고 학습 효율을 높이는 방법으로, 예제 활용, 스캐폴딩, 협력 학습 등이 있음

5. 사전지식 활용 학습 (Working with schemas)

: 기존 지식을 활용하여 새로운 정보를 학습하는 방법으로, 문제 기반 학습, 유추, 질문 등이 있음

6. 이중 부호화 (Dual coding)

: 시각적 정보와 청각 정보를 함께 활용하여 학습 효과를 높이는 방법으로, 텍스트와 이미지, 다이어그램과 설명 등을 조합하는 방식이 있음

7. 신체 활용 학습 (Embodied learning)

: 움직임과 신체 활동을 활용하여 학습 효과를 증진시키는 방법으로, 놀이, 역할극, 손동작 등이 있음

인지과학 기반 학습 원리 7가지

꺼내 보기 · 회상 연습

기억 속에서 다시 불러오는 연습이 배움을 단단하게 합니다.

나누어 하기 · 간격 학습

시간 간격을 두고 다시 만나면 오래 남습니다.

섞어 하기 · 교차 학습

여러 문제를 섞으면 방법을 고르는 힘이 자랍니다.

술술 읽히는 느낌과 실제로 배운 것은 같지 않을 수 있습니다.

지식과 역량은 둘 중 하나를 고르는 문제가 아닙니다

명시적 설명과 직접 겪는 탐구가 만나는 자리

**역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허하다.
학습은 장기기억의 변화이다.**

역량 없는 지식은 무기력하고, 지식 없는 역량은 공허하다

**"설명은 추상적이고, 설명이 없다면 경험은 단지 기억의 집합이다.
경험과 설명이 함께 사용가능한 지식을 만들어낸다."**

경험과 설명이 함께 쓸 수 있는 지식을 만든다

학습은 장기기억의 변화이고, 그 변화는 설명과 경험이 함께 만듭니다.

설명이 주는 것

흐어진 경험을 묶어 다시 쓸 수 있는 지식으로 만듭니다.

경험이 주는 것

추상적인 설명에 내 몸의 감각과 이유를 붙입니다.

04

디지털 기반 아날로그 수업

도구는 거들 뿐, 배움의 본질은 아날로그에



아날로그가 가장 잘하는 자리를 남기고 그 위에 디지털을 엮습니다.

디지털 기반 아날로그 수업이란 무엇일까요

줄여서 디.기.아.수.라고 부릅니다

**디.기.아.수.
(디지털 기반 아날로그 수업)**

아날로그 활동의 본질적인 교육적 가치를 기반으로
디지털 도구를 활용하여 대체, 향상, 변혁된 학습경험을 만드는
AI 디지털 기반 수업을 위한 교육 철학(사고방식, 실천전략)



출처: 김진관 외 (2025). 요즘 교사를 위한 AI 디지털 수업 설계 가이드. 한빛 미디어

디지털 기반 아날로그 수업의 정의

도구를 다루는 기술보다 무엇이 본질인지 아는 분별이 먼저입니다.

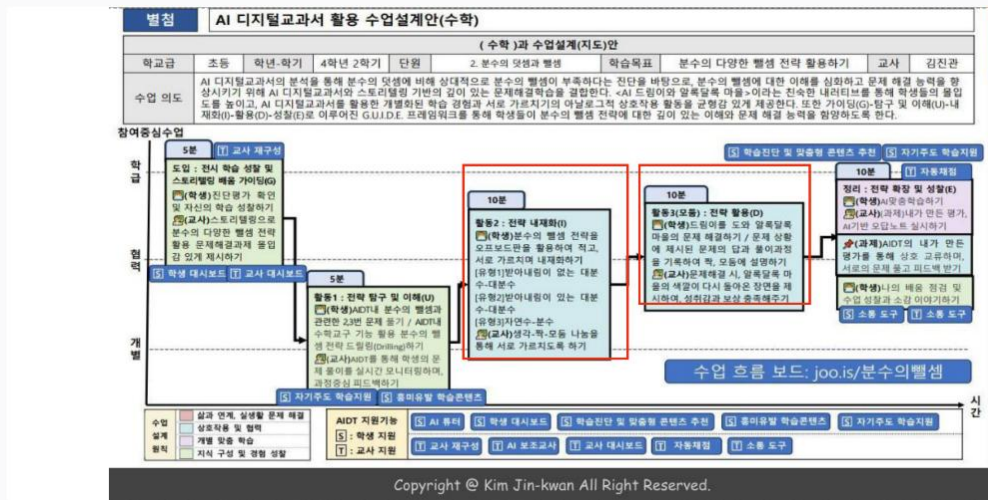
본질은 아날로그

손으로 쓰고, 말로 설명하고, 직접 겪으며 생기는
배움입니다.

디지털은 거들 뿐

그 배움을 대체하고 향상하고 변혁하도록 돕는
도구입니다.

초등 4학년 분수 덧셈, 뺄셈 수업의 실제 설계



실제 분수 수업 설계안

가운데 20분에 학생은 무엇을 하도록 설계했을까요?

아브브
표본

도입과 전략 탐구에서 학습 상황을 확인합니다.

가운데의 빈칸

디지털 지원이 표시되지 않은 활동이
이어집니다.

가운데 20분은 직접 풀고 설명할 시간입니다

이 수업의 목적에 맞춘 시간 배치

01

도입·탐구 · 10분

도입 5분과 전략 탐구 5분으로 출발합니다.

02

내재화·활용 · 20분

각각 10분 동안 손으로 풀고 짝에게 설명합니다.

03

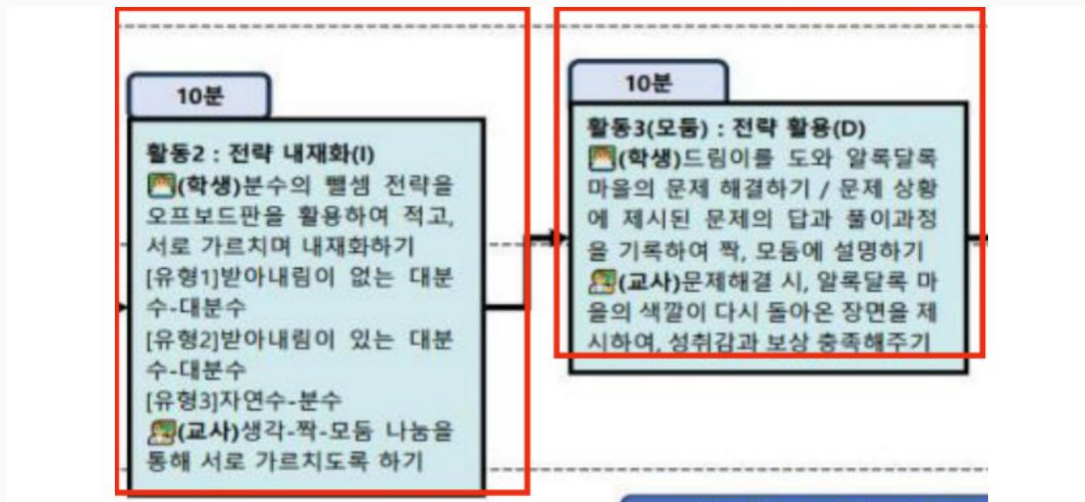
정리 · 10분

풀이와 이유를 돌아보고 다음 도움을 정합니다.

모든 수업의 비율이 아니라 직접 남길 행동을 정한 설계입니다.

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

결과와 이유를 함께 보기



활동 2·3 확대: 손품이와 설명

쓴 흔적

어디에서 계산이 달라졌는지 봅니다.

말한 이유

왜 그렇게 풀었는지 듣고 지원을 정합니다.

직접 활동한 흔적도 이해의 관계까지 읽어야 합니다

3초 만의 완벽한 설명이 빼앗는 것

받아내림이 있는 대분수 뿔셈 앞에서

AI는 3초 만에 답을 줍니다.
아이는 이해 대신, 문장 하나를
건네받을 뿐입니다.

딱에게 세 번 설명하며
공공대 본 경험은 몸에 남습니다

AI는 3초 만에 답을 줍니다

생산적 마찰 Productive Friction

잠시 멈추어 생각하도록
일부러 남겨두는 건강한 어려움

똑똑한 도구일수록
이 마찰을 가장 먼저 지웁니다

생산적 마찰: 일부러 남겨 두는 건강한 어려움

건네받은 문장

답은 빨리 오지만 이해까지 함께 오지는
않습니다.

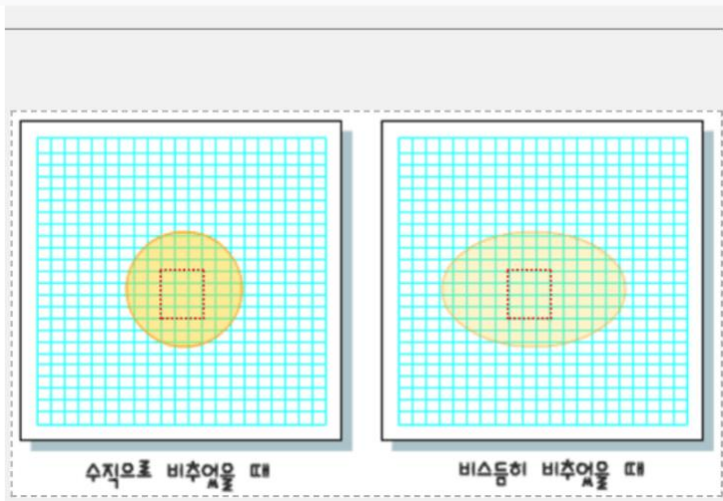
생산적 마찰

잠시 멈추어 생각하도록 일부러 남겨 두는
어려움입니다.

똑똑한 도구일수록 이 마찰을 가장 먼저 지웁니다.

손전등을 기울이면 빛이 닿는 넓이가 달라집니다

계절 수업에서 학생들이 관찰한 장면



수직·비스듬한 빛이 퍼지는 범위

수직으로 비출 때

빛이 모눈의 어느 범위에 닿는지 봅니다.

비스듬히 비출 때

같은 빛이 더 넓은 범위에 퍼지는지 비교합니다.

이 장면을 본 학생은 계절의 기온을 어떻게 설명할까요?

실험 뒤에는 학생의 문장을 받았습니다

관찰을 했다는 사실과 설명할 수 있다는 증거

관찰에서 말로

빛이 비친 면적이 어떻게 달라졌는지 씁니다.

관계로 연결

면적의 변화가 지표가 받는 에너지와 어떻게 이어지는지 말합니다.

계절로 설명

그 관계로 여름과 겨울의 기온을 설명해 봅니다.

활동을 끝냈어도 이전의 설명이 남아 있을 수 있습니다.

15명 중 9명은 거리로 여름을 설명했습니다

실험을 마친 뒤 받은 실제 학생 설명 기록

실험을 마친 뒤에도

9명 / 15명

**“여름에는 지구가
태양에 가까워져서 덥다”**

학생의 설명을 다시 읽은 관찰 기록

학생의 설명

“여름에는 지구가 태양에 가까워져서 덥다.”

확인한 범위

이 수업에서 15명 중 9명이 거리 설명을 썼습니다.

그중 네 명의 문장에는 어떤 말이 함께 있었을까요?

그 9명 안의 4명은 각도와 거리를 함께 썼습니다

새 용어와 이전 원인이 한 문장에 남은 모습

학생 전체

15명의 설명을 읽었습니다.

거리로 설명한 학생

9명입니다. 그 안에 혼합 설명을 쓴 4명이 포함됩니다.

더 들어야 할 관계

각도·빛의 면적·기온을 어떻게 연결했고, 거리는 어떤 원인이라고 보았을까요?

4명을 더하지 않습니다. 한 문장 안의 두 설명을 나누어 듣습니다.

“가까워서 덩다”를 거리 자료와 대조합니다

1월 초 근일점 · 7월 초 원일점

1월 초 · 근일점

1억 4,700만 km

가장 가깝습니다

7월 초 · 원일점

1억 5,200만 km

가장 멍니다

1월·7월 태양 거리 비교 자료

자료에서 확인

지구는 1월 초 가장 가깝고 7월 초 가장 멍니다.

학생에게 돌려줄 질문

네 설명대로라면 이 자료와 우리나라의 계절은 어떻게 이어질까?

정해 둔 정리 활동을 학생의 설명에 맞추어 바꾸었습니다.

6명은 설명을 고쳤고 3명은 유지했습니다

거리 설명을 했던 9명 안에서 관찰한 반응

설명을 수정한 6명

무엇 때문에 생각을 바꾸었는지 듣습니다.

각도·빛의 면적·낮의 길이까지 연결했는지는 더 봅니다.

설명을 유지한 3명

거리 자료를 어떻게 읽었는지 듣습니다.

지금도 설명되지 않는 부분을 함께 찾습니다.

바뀐 글과 바뀌지 않은 글이 모두 다음 수업의 자료입니다.

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

첫 반의 성찰에서 다음 반의 수업 순서로

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

- | | |
|--------|--|
| ① 본 것 | 15명 중 9명이 “가까워서”. 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀 |
| ② 버린 것 | 준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결) |
| ③ 바꾼 것 | 거리 데이터를 띄우고 “왜 1월이 제일 춥지?”로 인지적 갈등 유발 |
| ④ 결과 | 9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지 |

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

첫 반 수업 뒤의 성찰: 본 것·버린 것·바꾼 것·결과

다음 반에서는 가설부터

관찰 전에 자신의 설명을 먼저 쓰게 했습니다.

14명 중 5명이 거리 설명

첫 반과 다른 반에서 남긴 각각의 관찰 기록입니다.

다른 양상이 관찰되면 설계를 더 검토할 근거가 생깁니다.

AI를 썼는지 잡아내기보다 생각할 자리를 설계합니다

질문을 바꾸면 어른의 역할이 바뀝니다

“AI를 썼는지 어떻게 잡아낼까”

교사는 감시하는 경찰이 됩니다.
도구와 숨바꼭질이 시작됩니다.

“도구가 들어올 틈이 없는 구조를 짜자”

교사는 수업의 설계자가 됩니다.
생각할 자리가 수업 안에 생깁니다.

막는 일보다 생각할 자리를 만드는 일이 먼저입니다.

05

빼고, 더하고, 곱하는 AI 교육

니마이어의 $-AI \cdot +AI \cdot \times AI$ 와 서로 가르치기



언제 AI를 빼고 더하고 곱할지 고르는 판단이 AI 리터러시입니다.

AI를 대하는 세 가지 연산: 빼기, 더하기, 곱하기

그레그 니마이어의 AI 교육학을 40분 수업에 옮긴 정리

— MINUS AI · 실재감 지키기

아이 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 자리

이 수업의 가운데 20분

+ PLUS AI · 사고 확장하기

탐색과 반복이 탐구 시간을 잡아먹는 자리

이 수업의 도입과 정리

× TIMES AI · 지식의 재구성

도구를 거울삼아 배움의 의미를 되묻는 자리

“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”

Minus AI · Plus AI · Times AI의 자리

-AI 빼기

내 안에 꼭 생겨야 할 배움이 있는 자리입니다.

+AI 더하기

탐색과 반복이 생각할 시간을 잡아먹는 자리입니다.

×AI 곱하기

AI를 거울삼아 배움의 의미를 되묻는 자리입니다.

금지나 허용이냐가 아니라, 언제 무엇을 할지 고르는 판단입니다.

-AI: 먼저 몸과 관계로 겪습니다

니마이어가 말한 마이너스 AI

무엇을 뺄까

AI를 포함한 디지털 도구를 잠시 내려놓고 직접 보고 만지고 만납니다.

왜 뺄까

즉각적인 답에 길들면 스스로 생각하는 힘이 약해질 수 있습니다.

강연의 사례

물 자원 자료를 분석한 학생들이 정수장을 찾아가 숫자 뒤의 사정을 만났습니다.

뺄 시간은 사람만이 할 수 있는 경험을 앞에 두는 선택입니다.

+AI: 정답지가 아니라 탐색의 상대로 씁니다

같은 디지털 아트 과제를 받은 두 모둠

튜토리얼을 따라 한 모둠

결과물 12개 가운데 2개만 시범 작품과 다른 모습이었습니다.

챗GPT와 대화하며 만든 모둠

12개 모두 과제 기준을 채우면서도 서로 확연히 다른 장면을 만들었습니다.

AI가 답을 대신 낼 때가 아니라 탐색을 넓힐 때 생각이 여러 갈래로 뻗습니다.

AI에게 반박하게 하고, 내 경험으로 다시 반박합니다

니마이어 수업의 소크라테스식 대화

1

묻기

수자원 서비스의 수익을 늘릴 방안을
챗GPT에게 묻습니다.

2

반박시키기

그 방안을 챗GPT가 스스로 반박하게
합니다.

3

다시 반박하기

학생이 자기 경험을 근거로 다시
반박합니다.

생각을 넘겨주는 대화가 아니라 생각을 단련하는 대화입니다.

×AI: AI를 거울삼아 지식과 표현을 다시 묻습니다

도구를 넘어 새로운 매체로

새로운 표현

니마이어는 방대한 기후 데이터를 생성형 AI·미디어아트와 엮어 보고 듣는 작품으로 바꿉니다.

작동을 되묻기

AI가 어떻게 답을 만들고 어디에 치우침이 있는지 함께 따져 봅니다.

교실의 질문

“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”

곱하기는 더 많이 만드는 일이 아니라 배움의 의미를 넓히는 일입니다.

아이들도 같은 판단을 배웁니다

손으로 적기 → 친구에게 묻기 → AI에게 묻기

1

손으로 적기 - AI

먼저 내 생각과 풀이를 종이에 꺼내 놓습니다.

2

친구에게 묻기 - AI

막힌 곳은 옆 친구와 설명을 주고받으며 풀입니다.

3

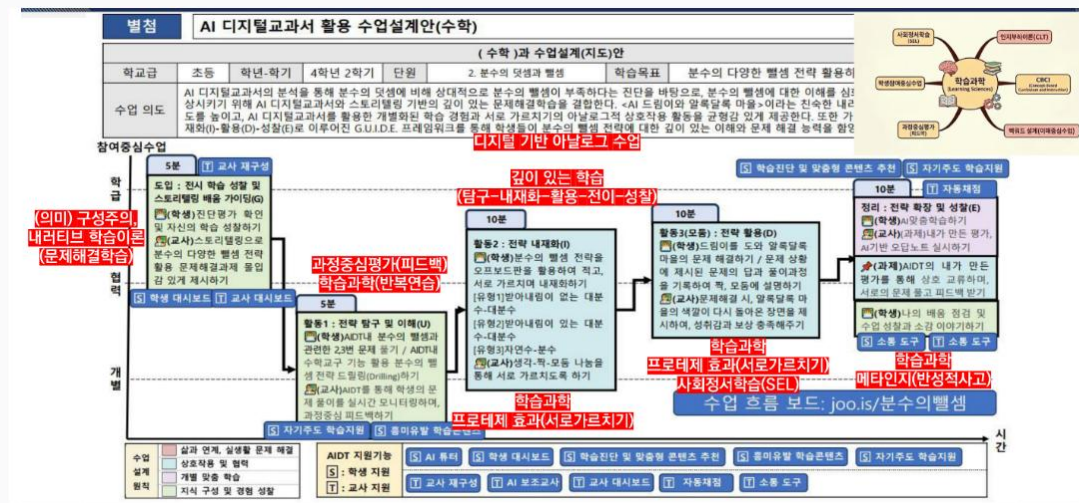
AI에게 묻기 + AI

그래도 남은 물음을 AI에게 가져갑니다.

도움을 받는 순서를 아는 것이 생각의 주인이 되는 첫걸음입니다.

가르쳐 보면 비로소 내가 아는 것이 보입니다

서로 가르치기와 프로테제 효과



분수 수업 설계안에 표시된 프로테제 효과(서로 가르치기)

AI가 설명을 대신해 줄수록 서로 가르치는 시간은 더 귀해집니다.

설명하려면 정리해야

남에게 가르치려면 흠어진 생각을 순서와 이유로
묶어야 합니다.

듣는 사람의 질문

친구의 "왜?" 한마디가 내가 모르던 빈칸을 드러냅니다.

통찰은 곱셈입니다: 신뢰가 0이면 모두 0

니마이어가 제시한 비유식

통찰은 곱셈입니다

“우리는 방금 왜 AI에게 묻지 않았을까?”

$$C = Q \times T \times K$$

Q · 질문의 질

무엇을 묻게 만드는가

T · 신뢰

서툰 오답조차 기다려준다는 믿음

K · 지식

AI가 얼마든 쥐여주는 것

신뢰가 0이면 곱도 0입니다. 아이들은 기계의 정답 뒤로 숨습니다

통찰은 곱셈입니다 $C = Q \times T \times K$

Q · 질문의 질

무엇을 묻게 만드는가

T · 신뢰

서툰 오답도 기다려 준다는 믿음

K · 지식

AI가 얼마든 쥐여 줄 수 있는 것

계산식이 아니라 비유입니다. 신뢰가 무너지면 아이는 기계의 정답 뒤로 숨습니다.

기계의 정답보다 네 생각이 궁금합니다

초등 6학년 수업에서 오간 대화

“선생님, 우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?”

**“물어보면 답은 나오겠지.
그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라,
네 생각이 궁금해.”**

“그런데 선생님은 지금 기계의 정답이 아니라, 네 생각이 궁금해.”

아이의 질문

“우리아이AI한테 물어보면 바로 답 나오잖아요?”

교사의 대답

물어보면 답은 나온다고 인정하면서 아이의 생각을 먼저 묻습니다.

어른이 아이의 생각을 궁금해할 때 신뢰가 자랍니다.

06

AI 에이전트 시대, 생각의 주인으로 남기

일은 맡기되 판단은 맡기지 않는 법



맡기는 일이 많아질수록 처음의 목적과 마지막 판단은 내가 집니다.

묻고 답하던 AI에서 일을 맡아 하는 AI로

에이전트 시대에 달라지는 사람의 역할

	Pre-AI	2023 챗GPT 시대	2026 에이전트 시대
패러다임 (Paradigm)	인간 주도	생성형 AI (Generative)	에이전틱 AI (Agentic)
작업 방식 (Mode)	수작업	Human-in-the-loop (인간 개입 필수)	Headless Mode (인간 없이 독립 실행)
입력 방식 (Input)	타이핑	프롬프팅 (Prompting)	에이전트 오케스트레이션
인간의 역할 (Role)	실무자 (Doer)	편집자 (Editor)	지휘자 (Conductor)

Pre-AI · 챗GPT 시대 · 에이전트 시대

에이전트

목표를 주면 여러 단계를 스스로 나누어 이어 처리하는 AI입니다.

사람의 역할

직접 하는 사람에서 고치는 사람, 다시 지휘하는 사람으로 옮겨 갑니다.

지휘를 맡을수록 무엇이 좋은 결과인지 알아보는 눈이 필요합니다.

출제와 풀이, 채점까지 AI로 연결됩니다

원문 블로그 도판이 압축한 자동화의 순환



원문 블로그의 AI 판별 순환 도판

과제를 만들기

교사가 AI의 도움으로 과제를 준비합니다.

답하고 평가하기

학생의 답안 작성과 채점에도 AI의 도움이 이어집니다.

산출물이 돌아가는 동안 사람의 학습은 어디에서 보일까요?

순환 안에서 사람이 한 일을 다시 찾습니다

Ross의 사고실험과 영역 지식의 질문을 연결합니다

자료를 읽었는가

학생이 주장의 근거를 직접 확인했는지 봅니다.

이유를 비교했는가

다른 설명과 자신의 설명을 대조했는지 봅니다.

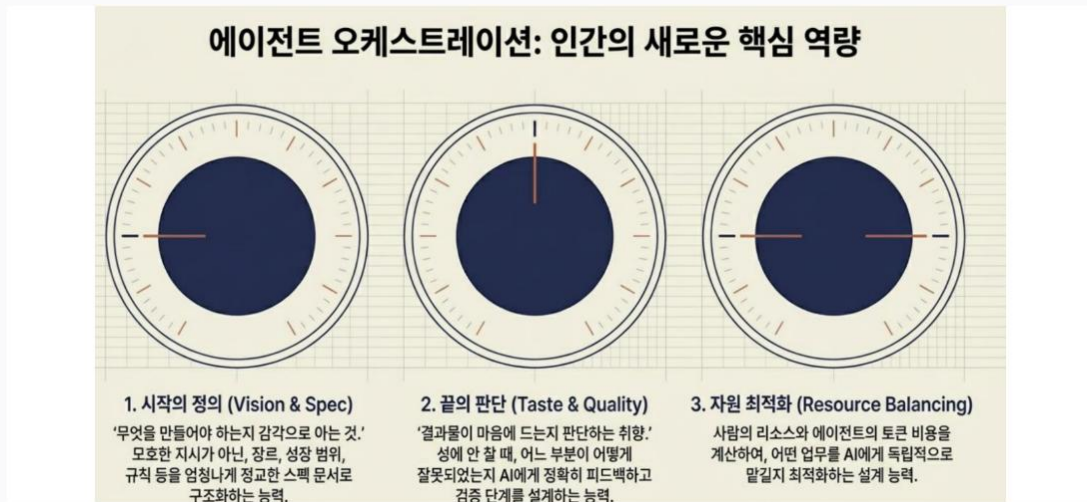
판단을 고쳤는가

어떤 관계를 배워 문장이나 선택을 바꾸었는지 듣습니다.

산출물의 완성과 사람의 배움을 같은 증거로 보지 않습니다.

에이전트에게 맡겨도 사람이 줘야 할 세 가지

시작의 정의, 끝의 판단, 자원의 배분



에이전트를 지휘하는 사람의 세 가지 역량

시작의 정의

무엇을 왜 만들지 내 말로 분명하게 정합니다.

끝의 판단

결과가 좋은지, 어디가 틀렸는지 알아보고
고치게 합니다.

자원의 배분

무엇을 맡기고 무엇을 직접 할지 나눕니다.

끝을 판단하는 눈은 3장에서 본 지식에서 나옵니다.

에이전트를 생각의 상대로 쓰는 세 단계

생각을 말기지 않고 키우는 순서

1

먼저 내 생각 - AI

말기기 전에 목적과 내 첫 생각을 한두 줄로 적습니다.

2

말기고 반박시키기 + AI

초안을 말긴 뒤 반대 근거와 빠진 조건을 찾게 합니다.

3

결과를 거울로 × AI

무엇을 새로 알았고 무엇을 직접 확인할지 정합니다.

생각을 말기지 말고, 생각을 키우는 데 말기십시오.

07

일상과 학습에 AI를 내재화하는 방법

가정과 일상의 빼기·더하기·곱하기



먼저 내 머리, 다음은 곁의 사람, 그다음은 AI입니다.

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

램지가 묻는 친밀감의 조건

응답을 받는 경험

대화가 나를 이해하는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
그 친밀감이 어떤 경험에서 생겼는지 봅니다.

서비스를 살피는 질문

누가 대화의 방향과 경계를 정하는가?
오래 대화하는 일이 수익과 연결되는가?
어린이와 성인의 조건은 어떻게 다른가?

개인에 맞춘 챗봇 응답의 친밀함과 서비스의 설계 조건을 함께 볼 수 있습니다.

2041년, AI의 도움과 사람의 만남이 함께 있습니다

Ramsey가 구성한 미래 시나리오

학생의 하루

AI의 지원을 받으면서 또래와 어른도 만납니다.

우리가 읽을 장면

기술이 발전했다는 결과보다 어떤 관계를 지키는지 봅니다.

이 장면은 어떤 선택과 조건이 있어야 가능할까요?

그 미래를 위해 지금 정할 조건이 있습니다

미래 예측값이 아니라 설계할 조건의 질문

교육용 붓의 경계

친근하게 돕되 전문적 경계와 어린이 안전을 지킵니다.

교사의 노동

멘토링에 필요한 시간과 정당한 보상을 마련합니다.

공동체의 자리

또래와 여러 세대가 만나 배우는 공간을 유지합니다.

기술의 기능과 관계의 환경을 함께 설계합니다.

집에서 해 보는 빼기, 더하기, 곱하기

부모와 자녀, 그리고 스스로 배우는 사람을 위한 제안

-AI 빼기

숙제의 첫 생각은 손으로 쓰고, 오늘 배운 것을 가족에게 가르쳐 보게 합니다.

+AI 더하기

막힌 곳은 AI에게 묻되 답 대신 힌트를 청하고, 내 설명을 반박해 보게 합니다.

×AI 곱하기

“AI는 왜 이렇게 답했을까?”를 함께 따지며 도구를 배움의 재료로 삼습니다.

도구를 막는 규칙보다 생각의 순서를 지키는 습관이 오래갑니다.

AI 디지털 교육의 본질, 그리고 확장

오늘 강연이 말하려는 한 가지

본질

아는 것이 생각을 만들고, 알맞은 어려움이 오래 남고,
질문과 설명은 내가 하며, 신뢰는 사람 사이에서
자랍니다.

확장

그 본질 위에서 AI를 빼고(-), 더하고(+), 곱해(×)
배움을 대체하고 향상하고 변혁합니다.

본질 위에 확장을 쌓을 때, AI는 생각을 빼앗지 않고 키웁니다.

교체가 아니라 축적입니다

지식과 역량, 가르침과 배움, 답과 질문

「AI 시대 인간 학습 원리는 변하지 않았다」 · 2026년 8월

**“슬로건은 달라져도 사고의 틀은 같다.
지식이나 역량이나, 가르침이나 배움이나,
답이나 질문이나, 객관식이나 서·논술형이나를 선택하게 한다.
그러나 인간의 학습에서 이들은 어느 하나를 제거해야
다른 하나가 성립하는 관계가 아니다.”**

어느 하나를 지워야 다른 하나가 서는 관계가 아니다

새 도구는 옛 배움을 지우러 오지 않고 완성하러 옵니다.

교체

옛 방식을 버리고 새것으로 덮으면 쌓아 온
경험이 사라집니다.

축적

아날로그의 배움 위에 디지털의 가치를 얹어
완성합니다.

지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?

AI를 켜기 전에 던지는 마지막 질문

도구를 켜고 끄는 모든 고민은 이 물음으로 돌아옵니다

지금 나는, 누구의 답이 궁금한가?

AI를 빼고(-), 더하며(+), 교실의 깊은 신뢰로 곱해갈(×) 때 진짜 배움이 시작됩니다.

40분 수업 자료를 맺는 질문

AI를 빼고, 더하며, 깊은 신뢰로 곱해 갈 때 진짜 배움이 시작됩니다.

AI를 켜기 전에

지금 필요한 것이 기계의 답인지, 내 생각인지 묻습니다.

아이 곁에서

“네 생각이 궁금해”라는 말로 생각할 자리를 먼저 엽니다.

AI는 거들 뿐, 생각의 주인은 나입니다.

- 아는 것이 있어야 물을 수 있고
- 알맞게 어려워야 오래 남으며
- 서로 가르칠 때 깊어지고
- 믿어 주는 사람 곁에서 자랍니다

기계의 정답보다, 당신의 생각이 궁금합니다.

-AI 내 안에 생겨야 할 자리

+AI 생각을 넓혀 줄 자리

×AI 배움을 되물을 자리

감사합니다